

DIFESA AEREA 2049

Manuale di gioco

Un XCOM hardcore dedicato alla logistica.
Il 21 marzo 2049 il pianeta è sotto attacco. Tu comandi quello che sta dietro.

Indice

1. Introduzione e obiettivo

2. Avvio, profilo e salvataggio

3. L'interfaccia e la mappa

4. Economia e reputazione

5. Aerei e operazioni di volo

6. Minacce e combattimento

7. Caserma e piloti

8. Logistica e operazioni speciali

9. Basi secondarie e artefatti

10. Minacce speciali

11. Medaglie, gradi e classifica

12. Scorciatoie da tastiera

13. Consigli di strategia

1. Introduzione e obiettivo

Difesa Aerea 2049 è un gioco di strategia in tempo reale (accelerabile) in cui non comandi i soldati in battaglia: comandi la **logistica**. Hai pochi aerei, crediti contati, autonomia limitata e una reputazione fragile. Ogni decollo ha un costo, ogni perdita una penale, ogni errore di bilancio può chiudere la partita.

Il gioco inizia il **21 marzo 2049**. Devi difendere il pianeta dalle minacce che attraversano il cielo, tenere i conti in ordine e salire di grado fino a **Generale Planetario**.

Vittoria e sconfitta

- **Vinci** raggiungendo **100 medaglie**.
- **Perdi** per **bancarotta**, con la **reputazione a 0%**, o se una minaccia distrugge la base principale.

Come funziona un turno-tipo

- Un **ricognitore** segnala una minaccia in volo: compare sulla mappa.
- Mandi uno o più **caccia** a intercettarla: ogni ora di volo costa crediti e consuma autonomia.
- Se i caccia vincono lo scontro incassi la ricompensa; se perdono, paghi la penale e perdi l'aereo.
- Se la minaccia raggiunge una base e la attacca, solo un **bombardiere** o un **aereo tattico** può eliminarla.
- A mezzanotte di gioco arrivano nuovi cadetti, si calcolano reputazione, medaglie e rate dei prestiti, e la partita viene salvata.

2. Avvio, profilo e salvataggio

Avvio

Apri il gioco dal browser all'indirizzo del server. Il gioco è composto da pagine statiche (HTML e JavaScript): non richiede installazioni lato giocatore.

Inizio partita

- Scegli **nome**, **cognome** e **stato** del comandante (tra quelli di `mondo.csv`). Il profilo viene ricordato per la partita successiva.
- Scegli la **base operativa** tra 10 località proposte. Aerei e hangar resteranno qui.
- Parti con **2500 crediti**, **reputazione al 90%** e **5 caccia**.

Salvataggio automatico

- A ogni mezzanotte di gioco (le 24) la partita è salvata nel browser (`localStorage`).
- All'avvio, se c'è un salvataggio, scegli tra **Continua l'ultima partita** e **Nuova partita**. La partita ripresa parte in pausa.
- Il salvataggio è **cancellato** quando la partita finisce (bancarotta, reputazione a zero, vittoria).

Attenzione: il salvataggio è legato al browser e al dispositivo. Cancellare i dati del sito o cambiare browser fa perdere la partita in corso.

3. L'interfaccia e la mappa

Lo schermo non scorre: ogni area ha il suo scroll. Sotto i 900 px di larghezza tutto passa in un'unica colonna.

Area	Contenuto
In alto a sinistra	La **mappa**, che occupa tutto lo spazio disponibile.
In alto a destra	Minacce, caccia e attacco al suolo (bombardieri e aereo tattico).
In basso a sinistra	Economia: grado, base, prestiti, Logistica, Basi.
In basso a destra	Supporto aereo: ricognitori e rifornitori.
In fondo	Il **registro**: barra compatta con l'ultimo messaggio; si apre con un clic o con **L**.

La mappa

- Le rotte dei velivoli sono **geodetiche** (archi di cerchio massimo) e attraversano correttamente l'antimeridiano.
- **Linee tratteggiate:** rotta di caccia e bombardieri verso l'obiettivo. Con il punto d'incontro compare la croce di intercettazione e la rotta prevista della minaccia.
- **Scie sbiadite:** il percorso già fatto. La minaccia selezionata mostra la sua rotta prevista.
- **Puntini discreti:** le altre basi del mondo (possibili bersagli). Il **rombo verde** è l'addestramento disponibile.
- Passa il mouse su basi, aerei e minacce per i dettagli; clicca una minaccia per selezionarla.

Controllo del tempo

Il gioco può essere messo in pausa e accelerato con i tasti **1-7**: pausa, tempo reale, 1, 2, 5, 15 minuti al secondo e 1 ora al secondo (modalità turbo, che si disattiva da sola dopo 5 ore di gioco). Le finestre di scelta (Caserma, nuove basi) fermano il tempo finché sono aperte.

4. Economia e reputazione

Crediti

Voce	Valore
Crediti iniziali	2500
Ricompensa per minaccia eliminata (caccia o bombardiere)	+1000
Ricompensa aereo tattico	+2000
Ricostruzione dopo un bombardamento	−500
Costo orario di volo	Caccia 5/h · Bombardiere 10/h · Aereo tattico 15/h
Ricognitori	50 crediti/giorno ciascun livello attivo (vedi sotto)
Rifornitori	20 crediti/giorno
Penale per aereo abbattuto	Caccia 1000 · Bombardiere 2000 · Tattico 3000
Posto caccia aggiuntivo	5000 (fino a 12)
Posto bombardiere aggiuntivo	10000 (fino a 5)
Dotazioni dei caccia	500 ciascuna (una sola per volta, si consumano all'uso)

Reputazione

- Parte al **90%**. A **0%** la partita è persa.
- Se una minaccia completa l'attacco a una base, perdi il **50%** di reputazione.
- I **ricognitori** recuperano reputazione ogni giorno (da +1% a +5% a seconda del livello). Sotto il 50% il recupero è **triplo**, tra 50% e 90% **doppio**.
- I **rifornitori** di livello alto costano reputazione ogni giorno (5: −2%, 10: −3%, 20: −4%).
- Dopo ogni modifica, ricognitori e rifornitori restano bloccati per 24 ore.

Prestiti

Prestito	Importo	Rate
Fornitori di emergenza (automatico)	2500	4 rate da 800
ONU (a richiesta)	5000	3 rate da 2000 a mezzanotte (massimo 2 in 7 giorni)

Debito e bancarotta

Quando i crediti vanno sotto zero scattano prima i prestiti automatici. Se il saldo resta negativo compare un **avviso** (puoi dichiarare l'emergenza, continuare o accettare la bancarotta) e parte il conto alla rovescia. La **bancarotta** scatta se il debito supera **250 crediti** oppure se resti **in negativo per 6 ore di gioco** consecutive. Tornare sopra zero azzera il conto.

Dichiarazione di emergenza (scheda Logistica)

Opzione manuale, mai automatica: **2000 crediti al giorno per 5 giorni** (il primo subito, gli altri a mezzanotte) al costo di **10% di reputazione a ogni versamento** (50% in totale). Si può chiedere con meno di 1000 crediti, una alla volta. Quando i crediti finiscono il gioco si ferma e te la propone al posto della bancarotta.

5. Aerei e operazioni di volo

Tipo	Velocità	Costo/ora	Posti	Ruolo
Caccia	1000-2000 km/h	5	8 (fino a 12)	Intercettano le minacce in volo. Autonomia limitata.
Bombardiere	300-700 km/h	10	3 (fino a 5)	Eliminano minacce che attaccano una base e le basi di lancio. Autonomia illimitata.
Aereo tattico	300-700 km/h	15	1 (2 con 5 bombardieri)	Come il bombardiere, premio maggiore; svolge anche le missioni di addestramento.

Caccia

- Autonomia base di **8 ore**, +4 ore per ogni rifornitore attivo. Un caccia che finisce il carburante è **perso**.
- Due modalità di rotta: **inseguimento diretto** o **punto d'incontro** (calcolato per anticipare la minaccia, ricalcolato ogni 15 minuti di gioco).
- In **scorta** a un bombardiere o tattico attaccano da soli le minacce entro 1000 km dall'aereo scortato.
- Un caccia abbattuto è perso e costa la penale. Un caccia vittorioso rientra alla base.

Dotazioni dei caccia (una per caccia, a terra, 500 crediti)

Dotazione	Effetto
Difesa jet	Salva il caccia se abbattuto: rientra a metà velocità (salva anche i piloti).
Missile fotonico	A 200 km dal bersaglio: 50% di distruggerlo.
Motore sonico	Velocità doppia per 24 ore dal decollo.

Pattuglia

Quando una minaccia è inseguita da almeno **3 caccia**, dalla sua scheda puoi premere Forma pattuglia: i due caccia più lontani raggiungono il più vicino a velocità ×3. Se la pattuglia unita arriva al contatto l'abbattimento è **certo (100%)**; i tre caccia rientrano a velocità ×2 e non possono intercettare altro fino all'atterraggio. Se un membro viene richiamato o perso, la pattuglia si scioglie.

Potenziamenti

- Ogni **3 abbattimenti** un caccia ottiene un potenziamento istantaneo al rientro; bombardieri e tattici dopo **5 missioni vinte** (gratuito).
- Il potenziamento normale dura 24 ore, dà **+100 km/h** e l'aereo non può decollare nel frattempo.

Bombardieri e aereo tattico

- Dopo ogni missione devono rientrare alla base prima di ripartire.
- Le minacce entro 1000 km possono andargli incontro (25% di probabilità oraria): senza scorta hanno solo il **20%** di cavarsela.
- Se abbattuti: penale e **1 giorno** di ripristino.

6. Minacce e combattimento

- Le minacce volano a **1000 km/h** e cambiano direzione ogni tanto. Dopo **12 ore** di volo hanno il 10% di probabilità oraria di attaccare una base.
- Quando attaccano una base restano lì **3-7 giorni**. Se riparte senza essere eliminata, perdi **50% di reputazione**.
- Una minaccia a terra si elimina solo con **bombardiere** (+1000, −500 di ricostruzione) o **aereo tattico** (+2000).

Probabilità di vittoria

I caccia vincono lo scontro con il **70%** di probabilità. Per ogni grado raggiunto le minacce diventano più pericolose:

Effetto per grado	Valore
Velocità delle minacce	+3%
Probabilità di vittoria in combattimento	−2% (minimo 25%)
Probabilità oraria di attacco	+1%

I bonus dei piloti a bordo si sommano, fino a un massimo del 95%. La pattuglia certa resta al 100%.

Ricognitori e rifornitori

- I **ricognitori** segnalano le minacce a caso (in media una ogni 3 giorni ciascuno). Livelli selezionabili: 0, 1, 2, 5, 10, 20.
- I **rifornitori** aumentano l'autonomia dei caccia di 4 ore ciascuno. Stessi livelli.

7. Caserma e piloti (tasto C)

Ogni mezzanotte arriva **1 cadetto** con nome, cognome, nazionalità e livello. La nazionalità è casuale in proporzione al peso dello stato in `mondo.csv`. Si parte con **10 Sergenti, 10 Marescialli di Volo e 2 Luogotenenti di Volo**. La finestra Caserma mette il gioco in pausa finché è aperta.

Livello	Promozione	Ruolo	Bonus
Cadetto	3 giorni in accademia	-	-
Cadetto scelto	2 giorni in accademia	-	-
Sergente	2 giorni e 3 missioni	2° pilota su caccia	-
Sergente Scelto	4 giorni e 7 missioni	2° pilota su caccia	+3% negli scontri
Sergente Capo	7 giorni e 10 missioni	2° pilota su tutti i mezzi	+5% negli scontri
Maresciallo di Volo	20 missioni	2° pilota su tutti; 1° pilota di caccia	+10% negli scontri; +200 km/h su bombardieri e tattici
Luogotenente di Volo	50 missioni	1° pilota di caccia, bombardieri e tattici	come sopra
Capitano di Volo	solo Missione marziana ONU o promozione dal Luogotenente	come sopra	se comanda una pattuglia: +25% velocità a tutti i suoi mezzi
Ammiraglio di Volo	solo Missione venusiana ONU	non partecipa ai voli	punteggio extra (in classifica)

Regole

- Giorni e missioni si contano **nel grado** e devono valere entrambi. Una **missione** è un'uscita conclusa con l'atterraggio alla base con il pilota a bordo.
- Ogni aereo ha un **1° pilota** e un **2° pilota**, assegnati a terra dalla Caserma (c'è anche l'assegnazione automatica). **Un aereo decolla solo con l'equipaggio completo.**
- Bombardieri e aerei tattici richiedono un **Luogotenente di Volo** (o superiore) come 1° pilota: all'inizio se ne possono equipaggiare solo due.
- Un aereo **perso** porta con sé l'equipaggio. La difesa jet salva anche i piloti.
- **Missione premio:** a mezzanotte, per ogni 5 piloti in servizio dello stesso grado senza assegnazione, uno a caso riceve 1 missione.

8. Logistica e operazioni speciali

Nella scheda **Logistica** trovi le operazioni speciali, la dichiarazione di emergenza e i prestiti.

Operazione	Costo	Effetto
Ricognitori ONU	5000	+50 ricognitori per 3 giorni, +10% reputazione, 1 medaglia (max 1 ogni 7 giorni)
Ricognitori Coalizione	20000	+100 ricognitori per 1 giorno, +10% reputazione, 1 medaglia (max 1 ogni 7 giorni)
Caccia-Ricognitori	gratis	+25 ricognitori per 1 giorno; i caccia alla base (e quelli che atterrano) restano fermi 6 ore (max 1 al giorno)
Missione Recupero	800	×2 la velocità di rientro dei 5 caccia in rientro più vicini alla base; senza nuove missioni finché non atterrano
Missione Recupero totale	1500	×5 il rientro di tutti i caccia; 20% (per ciascuno) di richiamare anche quelli in missione
Missione tattica automatica	gratis	Una volta ogni 7 giorni: rifornitori a 0 e bloccati 12 ore; ogni aereo tattico in volo riceve una nuova missione (base sotto attacco o addestramento più vicini)
Mappa Tattica	gratis	Una minaccia in volo a caso atterra alla base libera più vicina a velocità ×2: −10% reputazione subito, +20% dopo 1 giorno (una alla volta)

I ricognitori aggiuntivi segnalano minacce come quelli normali, senza costo giornaliero.

9. Basi secondarie e artefatti

Nella scheda **Basi** si acquistano le basi secondarie, **in ordine**. Per ognuna si sceglie tra 10 località casuali (il tempo si ferma, il costo è addebitato alla conferma). Aerei e hangar restano nella base operativa.

Base	Costo	Cosa dà
Ricerca (2ª)	10.000	Punti ricerca: +1-10% per minaccia abbattuta in volo, +12% per bombardamento, +20% per missione tattica (non di addestramento). Può superare il 100%. Artefatti: Ricerca (+300%), missioni spaziali ONU.
Missilistica (3ª)	25.000	Missile ad antimateria, Missile quantico, Richiamo, Terremoto.
Addestramento (4ª)	50.000	Aggiornamento piloti, Addestramento tecnico, volo, tattico; Missioni tattiche Sergenti, Ufficiali, Cadetti.
Maggiore (5ª)	100.000	+10% reputazione all'acquisto, +1 medaglia al giorno con reputazione al 100%, artefatto Monumento Minaccia Ignota.

Artefatti: ogni attivazione costa **2500 crediti** e il **100% di ricerca**; lo stesso artefatto non si riattiva prima di 3 giorni. Durate: 3 giorni (piloti, tecnico, volo, monumento), 1 giorno (richiamo). I bersagli dell'addestramento volo compaiono entro 600 km dalla base operativa e svaniscono dopo 24 ore.

Artefatti dell'Accademia

Artefatto	Effetto
Aggiornamento piloti	Per 3 giorni, 5 bonus di velocità da assegnare ai caccia.
Missione tattica Sergenti	+3 missioni a ogni sergente, sergente scelto e sergente capo.
Missione tattica Ufficiali	+1 missione a tutti i piloti in servizio.
Missione tattica Cadetti	Per 30 giorni i cadetti in uscita sono già cadetti scelti; per 3 giorni i cadetti che diventano sergenti hanno 3 missioni già effettuate.

Missioni spaziali ONU (base ricerca)

I piloti partono **senza assegnazione** e sono tolti dal gioco; dopo 3 giorni ne arriva uno di grado superiore e la reputazione cala.

Missione	Partono	Arriva (dopo 3 giorni)	Reputazione
Sublunare ONU	10 sergenti (qualsiasi tipo) liberi; prima +1 missione a tutti i sergenti liberi	1 Maresciallo di Volo	−60%
Marziana ONU	10 marescialli liberi	1 Capitano di Volo	−80%
Venusiana ONU	10 capitani liberi	1 Ammiraglio di Volo (non vola, punteggio extra)	-

10. Minacce speciali

Minaccia dell'apocalisse

- Compare il **15 di ogni mese a mezzanotte** (la prima il 15 aprile), ad almeno **5000 km** da una base attiva a caso, e vola dritta su di essa a **500 km/h**.
- Non è segnalata dai ricognitori e non è colpita da missili, missile quantico, Mappa Tattica e Richiamo.
- **Sconfitta dei caccia: 90% fissa** per i primi (N−3) caccia uccisi, con N = mese di gioco (aprile 1, maggio 2, giugno 3, luglio 4…). Quindi 0 fino a giugno, 1 a luglio, 2 ad agosto… Poi vale la probabilità normale.
- Ogni caccia ucciso si trasforma in **3 minacce**.
- **Sconfiggerla:** +5 medaglie e 1 giorno senza nuove minacce.
- Se raggiunge la **base principale**: game over. Se raggiunge una base secondaria le distrugge **tutte** (si possono riacquistare) e prosegue verso la principale a 1500 km/h.

Basi di lancio

- Il **1° di ogni mese** una base del mondo (tra 2000 e 6000 km dalla tua base operativa) diventa **base di lancio**: ogni 5 ore lancia una minaccia bombardiera contro una delle tue basi attive. Se la colpisce, la **distrugge** (la principale: game over; una secondaria: va riacquistata).
- Per distruggere la base di lancio serve un **bombardiere**: reputazione +5%.
- **Base di lancio extra:** dal grado **Tenente**, se non ci sono minacce in cielo ne compare una che lancia una minaccia ogni 5 ore. Distrutta con un bombardiere vale una minaccia eliminata.

11. Medaglie, gradi e classifica

Medaglie	Grado
0	Maresciallo
5	Sottotenente
10	Tenente
20	Capitano
40	Maggiore
65	Colonnello
95	Generale
100	**Generale Planetario** (vittoria)

Come si ottengono le medaglie

- **Reputazione extra:** ogni mezzanotte, i punti di reputazione oltre il 100% danno il 25% di probabilità di medaglia per punto (massimo una al giorno).
- **Missioni di addestramento:** in media una a settimana compare una missione in una base; devi inviare un **aereo tattico** entro 10 giorni. Premio: 1 medaglia.
- **Minaccia dell'apocalisse sconfitta:** +5 medaglie.
- **Ricognitori ONU / Coalizione:** 1 medaglia (max 1 ogni 7 giorni).
- **Base maggiore:** +1 medaglia al giorno con reputazione al 100%.

Classifica (top 10)

A fine partita il risultato viene registrato. Ordine: più **medaglie**; a parità vince chi è **durato più a lungo**; tra le partite **vinte** vince chi ha vinto in **meno giorni**. Il pulsante ★ in alto la mostra in qualsiasi momento. Con il server la classifica è condivisa da tutti i giocatori.

12. Scorciatoie da tastiera

Tasto	Azione
Spazio	Pausa / riprendi
1 - 7	Velocità: pausa, tempo reale, 1, 2, 5, 15 min/s, 1 ora/s
L	Apre/chiude il registro
C	Apre la caserma
T	Seleziona la minaccia successiva
Esc	Deseleziona
I	Intercetta la minaccia selezionata con il caccia pronto più veloce
B / A	Bombardiere / aereo tattico contro la minaccia selezionata che sta attaccando una base
? o H	Aiuto e gradi

13. Consigli di strategia

- **Tieni sempre una riserva di crediti.** Il debito oltre 250 o 6 ore in negativo significa bancarotta.
- **Equipaggia presto i bombardieri:** servono Luogotenenti di Volo, all'inizio solo due. Promuovi i piloti con le missioni.
- **Usa la pattuglia** quando tre caccia inseguono la stessa minaccia: vittoria certa.
- **Non inseguire a oltranza:** l'autonomia è di 8 ore. Un caccia senza carburante è perso con l'equipaggio.
- **Addestramento ogni settimana:** una medaglia gratuita, ma serve un aereo tattico disponibile entro 10 giorni.
- **Prepara l'apocalisse del 15:** con più caccia, dotazioni (difesa jet) e piloti con bonus; ricorda che ogni caccia ucciso diventa 3 minacce.
- **Scegli bene le basi secondarie:** la base di ricerca moltiplica il valore di ogni scontro vinto.
- **Se il bilancio crolla:** prestito ONU, poi dichiarazione di emergenza. Evita la bancarotta a tutti i costi, ma tieni d'occhio la reputazione.